37

MAVZU

Amaliy · 2 soat

AXBOROT XAVFSIZLIGI

Fayllarni shifrlash usullaridan foydalanish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tumani 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Fayl va diskni shifrlash vositalari
2. Amaliy ish: 7-Zip parolli arxiv va BitLocker To Go bilan shifrlash
3. Fayllarni zaxiralash va zaxiradan tiklash

37-MAVZU

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarda 7-Zip yordamida AES-256 shifrlangan arxiv yaratish, BitLocker To Go bilan fleshkani shifrlash va Windows vositalari bilan fayllarni zaxiralab tiklash ko‘nikmasini shakllantirish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar parolli shifrlangan arxiv yaratadi va ochadi, fleshkani BitLocker bilan shifrlaydi, tiklash kalitini saqlaydi, fayl tarixi orqali zaxira nusxadan faylni tiklaydi.

Shifrlash vositalari

> Muhim: shifrlash paroli va tiklash kaliti yo‘qolsa, ma’lumotlarni hech kim, hatto ishlab chiquvchi ham tiklay olmaydi.

Vosita	Nimani shifrlaydi	Xususiyati
7-Zip (AES-256)	Alohida fayl va papkalar arxivini	Bepul, har qanday kompyuterda ochiladi
BitLocker	Butun diskni (C: yoki D:)	Windows Pro’da o‘rnatilgan
BitLocker To Go	Fleshka va tashqi diskni	Fleshka yo‘qolsa ham ma’lumot o‘qilmaydi
EFS	NTFS diskdagi alohida fayllarni	Faqat shu foydalanuvchi hisobiga bog‘langan
VeraCrypt	Disk yoki shifrlangan konteynerni	Bepul, ochiq kodli

Ishni bajarish tartibi

- **Parolli arxiv.:** «Hisobotlar» papkasi ustida o‘ng tugma → «7-Zip» → «Добавить к архиву». Format: 7z, shifrlash usuli: AES-256, kuchli parol kiriting, «Шифровать имена…
- **Arxivni tekshirish.:** Arxivni ochishga urinib ko‘ring — parol so‘ralishi kerak. Noto‘g‘ri parol bilan ochilmasligini sinang.
- **Fleshkani shifrlash.:** Explorer’da fleshka ustida o‘ng tugma → «Включить BitLocker» → «Использовать пароль» → kuchli parol.
- **Tiklash kalitini saqlash.:** «Сохранить в файл» ni tanlab, kalitni kompyuterdagi xavfsiz papkaga (fleshkaning o‘ziga emas!) saqlang yoki chop eting.
- **Shifrlashni yakunlash.:** «Шифровать только занятое место» va «Режим совместимости» ni tanlang, jarayon tugashini kuting.
- **Tekshirish.:** Fleshkani chiqarib qayta ulang — parol so‘ralishi kerak.

Zaxiralash va tiklash

> Mashg‘ulot oxirida o‘quv fleshkalardagi BitLocker o‘chiriladi («Отключить BitLocker»).

Vazifa	Natija
AES-256 arxiv yaratildi va parol tekshirildi	ha / yo‘q
Fleshka BitLocker bilan shifrlandi	ha / yo‘q
Tiklash kaliti xavfsiz joyda saqlandi	ha / yo‘q
Fayl zaxiradan tiklandi	ha / yo‘q

Asosiy atamalar

BitLocker

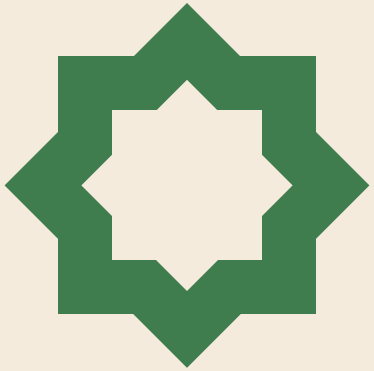
Windows’ning butun diskni shifrlovchi o‘rnatilgan vositasi.

Tiklash kaliti

BitLocker paroli unutilganda diskni ochish uchun beriladigan 48 xonali maxsus kod.

Mustahkamlash uchun savollar

1. 7-Zip’da shifrlangan arxiv qanday yaratiladi?
2. Nima uchun «Шифровать имена файлов» belgilanadi?
3. BitLocker tiklash kaliti nima va u qayerda saqlanadi?
4. Fayl tarixi qanday ishlaydi?
5. robocopy /MIR buyrug‘i nima qiladi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova